இந்த உபகரண பகுதியின் எதிர்பார்க்கத்தக்க செயல் வாழ்வை கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு:

$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$ என்பது நமக்குத் தெரியும்.

$$=\int_{0}^{\infty} x\,3e^{-3x}\,dx$$

$$=3\int_{0}^{\infty} x\,e^{-3x}\,dx$$

$$=3\left\{\left[x\frac{e^{-3x}}{-3}\right]_0^{\infty}-\int_0^{\infty}\left(\frac{e^{-3x}}{-3}\right)dx\right\}$$

$$\left(\because \int u\,dv=uv-\int v\,du\right)$$

$$=\int_{0}^{\infty} e^{-3x}\,dx$$

$$=\frac{1}{3}$$

எனவே, உபகரணபகுதியின் எதிர்பார்க்கத் தக்க செயல் வாழ்வு $\frac{1}{3}$ மணி நேரம் (ஆயிரத்தில்) ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.22

ஒரு பயணிகள் இரயில் ஒவ்வொரு 25 நிமிடங் களுக்கும், ஒரு இரயில் நிலையத்திற்கு வந்து செல்கிறது. ஒரு பயணி ஒவ்வொரு காலையும் அவரது வீட்டைவிட்டு வெளியேறி சாதாரணமாக நடந்து இரயில் நிலையத்திற்கு செல்கிறார். அவர் இரயில் நிலையத்தை அடைந்த நேரத்திலிருந்து இரயிலுக்குக் காத்திருக்கும் நேரஅளவு (நிமிடங்களில்) X எனக் குறிக்கப்பட்டு அது X-இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பாக அறியப்படுகிறது.

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{25}, & 0<x<25\\ 0, & \text{மற்றெங்கிலும்}\end{cases}$$

எனில்,

சமவாய்ப்பு மாறி X –இன் எதிர்பார்க்கத்தக்க மதிப்பை பெறவும் மற்றும் விளக்கவும்.

தீர்வு:

சமவாய்ப்பு மாறியின் எதிர்பார்க்கத்தக்க மதிப்பு:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$$

$$=\int_{0}^{25} x\frac{1}{25}\,dx$$

$$=\frac{1}{25}\int_{0}^{25} x\,dx \quad =\frac{1}{25}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{25}$$

$$=12.5$$

எனவே, பயணி எதிர்ப்பார்க்கத்தக்க காத்திருப்பு நேரம் 12.5 நிமிடங்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.23

ஒரு வானொலி குழலின் (Valve) வாழ்நாள் (மணி நேரங்களில்) பின்வரும் நிகழ்தகவு அடர்த்திச்சார்பைக் கொண்டிருப்பதாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{x}{100}}, & x\geq 100\\ 0, & x<100\end{cases}$$ எனில்,

வானொலி குழலின் வாழ்நாளின் சராசரியை கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு:

சமவாய்ப்பு மாறியின் எதிர்பார்த்தல் :

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$$

$$=\int_{100}^{\infty} x\,e^{-\frac{x}{100}}\,dx$$

$$=\left\{\left[x\left(\frac{e^{-\frac{x}{100}}}{-\frac{1}{100}}\right)\right]_{100}^{\infty}-\int_{100}^{\infty}\left(\frac{e^{-\frac{x}{100}}}{-\frac{1}{100}}\right)dx\right\}$$

$$\left(\because \int u\,dv=uv-\int v\,du\right)$$

$$=\left[(10000)\left(e^{-1}\right)+(10000)\left(e^{-1}\right)\right]$$

$$=\left[(10000)(0.3679)+(10000)(0.3679)\right]$$

$$=7358 \text{ மணிகள்}$$

எனவே, வானொலி குழலின் சராசரி வாழ்நாள் 7,358 மணிகள் ஆகும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 145 3/5/2020 12:15:32 PM